Les sélecteurs CSS

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I - Contexte **3**

II - Concepts de base et sélecteurs courants **4**

A. Concepts de base et sélecteurs courants 4

B. Exercice : Quiz..... 9

III - Sélecteurs avancés et meilleures pratiques **11**

A. Sélecteurs avancés et meilleures pratiques..... 11

B. Exercice : Quiz..... 15

IV - Essentiel **17**

V - Auto-évaluation **18**

A. Exercice..... 18

B. Test..... 18

Solutions des exercices **21**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I Contexte

Durée : 1 heure

Prérequis : notion HTML, CSS

Environnement de travail : PC ou Mac avec 8 Go de ram minimum

Contexte

Les sélecteurs CSS sont un élément clé de la conception de pages web. Ils permettent aux développeurs de cibler spécifiquement des éléments de leur code HTML et de leur appliquer des styles visuels. En d'autres termes, les sélecteurs CSS sont les outils qui permettent aux développeurs de personnaliser l'apparence de leurs pages web.

Les concepts de base des CSS tels que la syntaxe de base, ainsi que la manière d'inclure du CSS dans une page HTML en utilisant diverses méthodes sont essentiels. En suivant ce cours, vous développerez une compréhension solide des CSS et de leurs nombreuses possibilités. Vous serez capable de créer des designs époustouflants et interactifs pour vos pages web, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et rendant votre contenu plus attrayant.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

II Concepts de base et sélecteurs courants

A. Concepts de base et sélecteurs courants

Syntaxe CSS de base

Les feuilles de style en cascade (Cascading Style Sheets, CSS) sont un langage utilisé pour décrire l'apparence et la mise en forme d'un document HTML. La syntaxe CSS comprend des règles qui contiennent un sélecteur et un ensemble de déclarations. Chaque déclaration contient une propriété, un deux-points et une valeur.

Méthode

La syntaxe CSS est constituée de règles. Chaque règle est composée d'un sélecteur, suivi d'un ensemble de déclarations placées entre accolades ({}). Chaque déclaration contient une propriété, un deux-points (:) et une valeur, et est terminée par un point-virgule (;).

Exemple

Voici un exemple de règle CSS :

```css
p {
  color: red;
  font-size: 14px;
}
```

Dans cet exemple, p est le sélecteur, qui cible tous les éléments <p> dans la page HTML. La règle contient deux déclarations : `color: red;` et `font-size : 14px;`. La propriété color définit la couleur du texte, tandis que la propriété `font-size` définit la taille de la police.

Inclusion du CSS dans une page HTML

Pour appliquer des styles CSS à une page HTML, il est nécessaire d'inclure le CSS dans le document HTML. Il existe trois méthodes principales pour intégrer du CSS dans une page HTML, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients. Le CSS interne, le CSS externe et le CSS en ligne. Voyons de plus près ceux-ci.

CSS interne

Le CSS interne est placé directement dans le document HTML, à l'intérieur d'une balise <style> située dans l'en-tête <head> de la page. Cette méthode est utile lorsque vous avez une petite quantité de CSS spécifique à une seule page, ou lorsque vous expérimentez des styles sans modifier un fichier CSS externe. Cependant, le CSS interne peut rapidement devenir encombrant et difficile à maintenir à mesure que le code CSS s'étend. Le grand désavantage c'est qu'il ne peut pas être partagé entre plusieurs pages, ce qui peut entraîner une duplication du code et des incohérences dans le design.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
   <style>
         p {
           color: red;
        }
   </style>
    </head>
    <body>
   <p>Ceci est un paragraphe en rouge.</p>
    </body>
</html>
```

CSS externe

Le CSS externe est stocké dans un fichier séparé (généralement avec une extension .css) et est lié à la page HTML à l'aide d'un élément <link> dans l'en-tête <head> du document. C'est la méthode préférée pour les sites web avec plusieurs pages ou des projets plus volumineux, car elle permet de centraliser et de réutiliser le code CSS. Le CSS externe facilite la maintenance du code, car les modifications apportées au fichier CSS s'appliqueront à toutes les pages liées. Cette approche favorise la séparation du contenu et de la présentation, ce qui est considéré comme une bonne pratique en matière de développement web.

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
   <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    </head>
    <body>
    <p>Ceci est un paragraphe en rouge.</p>
    </body>
</html>
```

```
p {
color: red;
}
```

CSS en ligne

Le CSS en ligne est appliqué directement à un élément HTML spécifique en utilisant l'attribut style. L'avantage de cette façon de travailler est qu'on peut appliquer rapidement un style unique à un élément sans modifier le CSS global. Cependant, le CSS en ligne est généralement déconseillé pour les projets de développement web, car il rend le code difficile à maintenir et va à l'encontre du principe de séparation du contenu et de la présentation. Inconvénient également à prendre en compte, le CSS en ligne a une spécificité plus élevée que le CSS interne ou externe, ce qui peut entraîner des conflits de styles et des problèmes de cohérence dans le design.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <body>
   <p style="color: red;">Ceci est un paragraphe en rouge.</p>
   </body>
</html>
```

Les sélecteurs courants

Les sélecteurs sont utilisés pour cibler des éléments HTML précis et appliquer des styles. Les types de sélecteurs courants sont les sélecteurs d'élément, de classe et d'ID. Le sélecteur d'élément cible tous les éléments correspondants au nom de l'élément, le sélecteur de classe cible les éléments avec un attribut de classe spécifique et le sélecteur d'ID cible un élément avec un attribut d'ID unique.

Sélecteur d'élément (type de sélecteur)

Le sélecteur d'élément, également connu sous le nom de type de sélecteur, cible tous les éléments HTML qui correspondent au nom de l'élément spécifié. Par exemple, si vous souhaitez appliquer un style à tous les éléments de paragraphe <p> de votre page, vous pouvez utiliser un sélecteur d'élément p dans votre CSS.

Exemple

```css
p {
   color: blue;
   font-size: 16px;
  }
```

Avec cette syntaxe, tous les éléments <p> auront une couleur de texte bleue et une taille de police de 16 pixels.

Sélecteur de classe

Le sélecteur de classe cible les éléments HTML qui ont un attribut de classe spécifique. Pour définir un sélecteur de classe, utilisez un point (.) suivi du nom de la classe. Les classes peuvent être appliquées à plusieurs éléments et un élément peut avoir plusieurs classes.

Exemple

```html
<p class="important">Ceci est un paragraphe .important</p>
  <p>Ceci est un paragraphe normal.</p>
  <p class="important">Ceci est un autre paragraphe .important</p>
```

```css
.important {
   font-weight: bold;
   font-size: 18px;
   }
```

Ci-dessus, les éléments <p> avec la classe "*important*" auront une police en gras et une taille de police de 18 pixels, tandis que les autres éléments <p> ne seront pas affectés.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Sélecteur d'ID

Le sélecteur d'ID cible un élément HTML spécifique qui possède un attribut d'ID unique. Pour définir un sélecteur d'ID, utilisez un dièse (#) suivi du nom de l'ID. Contrairement aux classes, les ID doivent être uniques sur une page et ne doivent pas être réutilisés pour plusieurs éléments.

```
<p id="introduction">Ceci est le paragraphe d'introduction.</p>
  <p>Ceci est un paragraphe normal.</p>
```

```
#introduction {
  font-size: 20px;
  font-style : italic;
  }
```

L'élément <p> avec l'ID introduction aura une taille de police de 20 pixels et sera affiché en italique, tandis que les autres éléments <p> ne seront pas affectés.

Les sélecteurs de relation

Les sélecteurs de relation en CSS permettent de viser des éléments HTML en fonction de leur position dans la structure du document HTML. Ce type de sélecteur permet de sélectionner des éléments en fonction de leur relation avec d'autres éléments dans la structure du document. Les sélecteurs de relation les plus courants sont les sélecteurs de descendant, d'enfant direct, d'adjacence immédiate, général d'adjacence.

Sélecteur de descendant

Complément

Ce sélecteur est l'un des sélecteurs de CSS les plus couramment utilisés pour pointer des éléments spécifiques dans une hiérarchie de balises HTML. Il est utilisé pour sélectionner tous les éléments descendants d'un élément parent spécifique, indépendamment de leur niveau dans la hiérarchie.

Pour utiliser ce sélecteur, vous devez spécifier l'élément parent suivi d'un espace, puis le nom de l'élément descendant que vous souhaitez cibler.

Exemple

Afin de styliser tous les éléments de paragraphe qui se trouvent à l'intérieur d'un élément de liste, vous pouvez utiliser le code suivant :

```
ul p {
      font-size: 14px;
      color: green;
   }
```

Tous vos paragraphes qui sont dans des listes « *ul* » auront une police en 14 px et en vert.

Il est important de noter que les sélecteurs de descendants peuvent potentiellement ralentir les performances de votre site web, car ils doivent parcourir tous les éléments de la page pour trouver les éléments ciblés. Par conséquent, il est recommandé de les utiliser avec parcimonie et de préférence de manière spécifique pour éviter les sélecteurs de descendant excessifs qui peuvent causer des problèmes de performance.

Sélecteur d'enfant direct

Comme son nom l'indique, il permet de cibler uniquement les éléments qui sont des enfants directs d'un autre élément spécifié. Cela signifie que seuls les éléments qui sont immédiatement contenus dans l'élément parent spécifié seront sélectionnés, et non les éléments qui se trouvent plus profondément imbriqués dans la hiérarchie.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Afin d'exploiter ce sélecteur, vous devez spécifier l'élément parent, suivi du symbole « > » et du nom de l'élément enfant que vous souhaitez pointer.

Exemple

Si vous voulez styliser tous les éléments de liste qui sont des enfants directs d'un élément de liste non ordonnée, vous pouvez utiliser le code suivant :

```
ul > li {
      font-weight: bold;

  }
```

Le sélecteur d'enfant direct peut être très utile pour cibler spécifiquement des éléments dans une hiérarchie de balises HTML complexe, tout en évitant de sélectionner des éléments qui ne sont pas pertinents. Notez que le sélecteur d'enfant direct ne fonctionne que pour les éléments qui sont immédiatement contenus dans l'élément parent spécifié. Si vous souhaitez sélectionner des éléments qui se trouvent plus profondément imbriqués dans la hiérarchie de l'arbre DOM, vous devrez utiliser un sélecteur de descendant ou un autre sélecteur approprié.

Sélecteur d'adjacence immédiate

Le sélecteur d'adjacence immédiate est un sélecteur CSS qui permet de viser un élément qui se trouve immédiatement après un autre élément spécifique. Cela signifie que le sélecteur ciblera uniquement les éléments frères qui se trouvent immédiatement après l'élément spécifié et non les éléments qui se trouvent plus profondément imbriqués dans la hiérarchie.

Pour ce servir de ce sélecteur, vous devez spécifier l'élément spécifique, suivi du symbole « *+* » ainsi que du nom de l'élément frère immédiatement suivant que vous souhaitez cibler.

Exemple

Si vous souhaitez sélectionner uniquement les éléments <p> qui se trouvent immédiatement après un élément <h2>, vous pouvez utiliser la syntaxe suivante :

```
H2 + p {
      margin-top : 10px;
  }
```

Ci-dessus, vous sélectionnerez uniquement les éléments <p> qui se trouvent immédiatement après un élément <h2>. Tout élément <p> qui est imbriqué plus profondément dans la hiérarchie de l'arbre DOM ne sera pas sélectionné.

Le sélecteur d'adjacence immédiate peut être très utile pour cibler exclusivement des éléments dans une hiérarchie de balises HTML complexe, tout en évitant de sélectionner des éléments qui ne sont pas pertinents.

Le sélecteur général d'adjacence

Il permet de choisir tous les éléments qui se trouvent immédiatement après un autre élément précis, peu importe le nombre d'éléments intermédiaires. Cela signifie que le sélecteur ciblera tous les éléments frères qui se trouvent immédiatement après l'élément indiqué, quel que soit le nombre d'éléments intermédiaires.

Pour l'utiliser, vous devez préciser l'élément voulu, suivi du symbole « ~ » et du nom de l'élément frère immédiatement suivant que vous souhaitez voulu.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Afin de cibler tous les éléments <p> qui se trouvent immédiatement après un élément <h2>, peu importe le nombre d'éléments intermédiaires, vous pouvez utiliser la syntaxe suivante :

```
h2 ~ p {
    margin-top : 10px;
}
```

Tous les éléments <p> qui se trouvent immédiatement après un élément <h2>, quel que soit le nombre d'éléments intermédiaires auront une marge en haut de 10 px.

On comprend que ce mode de sélection est très utile pour cibler des éléments dans une hiérarchie de balises HTML complexe, lorsque le nombre d'éléments intermédiaires peut varier. Il est important de noter que le sélecteur général d'adjacence peut également sélectionner des éléments qui ne sont pas pertinents si vous ne spécifiez pas correctement l'élément spécifique. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser ce sélecteur que dans des cas précis pour éviter de sélectionner des éléments indésirables.

B. Exercice : Quiz

[solution n°1 p. 21]

Question 1

Quelle est la fonction principale du CSS ?

- Gérer le contenu d'une page HTML
- Décrire l'apparence et la mise en forme d'un document HTML
- Gérer la communication entre le client et le serveur

Question 2

Qu'est-ce qu'une règle CSS ?

- Une déclaration de style
- Un sélecteur d'élément
- Un ensemble de sélecteurs et de déclarations

Question 3

Quelle est la meilleure méthode pour inclure du CSS dans un projet web volumineux ?

- CSS interne
- CSS externe
- CSS en ligne

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

Quel sélecteur cible les éléments HTML ayant un attribut de classe spécifique ?

- Sélecteur d’élément
- Sélecteur de classe
- Sélecteur d’ID

Question 5

Quel sélecteur vise un élément HTML spécifique ayant un attribut d’ID unique ?

- Sélecteur d’élément
- Sélecteur de classe
- Sélecteur d’ID

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III Sélecteurs avancés et meilleures pratiques

A. Sélecteurs avancés et meilleures pratiques

Les attributs

Les sélecteurs d'attributs sont un moyen puissant de choisir des éléments HTML en fonction de leurs attributs et de leurs valeurs d'attributs. Ils offrent une plus grande flexibilité pour sélectionner des éléments sans avoir à leur attribuer des classes ou des identifiants supplémentaires. On peut sélectionner les éléments soit par attribut, soit par valeur d'attribut. Voyons en détail comment ils s'utilisent.

Sélection d'éléments par attribut

Le sélecteur d'attribut en CSS permet de sélectionner des éléments qui ont un attribut spécifique défini dans le code HTML. Il est défini en utilisant des crochets [] pour entourer le nom de l'attribut que vous souhaitez cibler.

Exemple

Si vous souhaitez pointer tous les éléments qui ont un attribut title défini dans leur code HTML, vous pouvez utiliser le sélecteur [title]. Voici un exemple de code CSS qui cible tous les éléments ayant un attribut title :

```
[title] {
 /* styles à appliquer */
}
```

Sélection d'éléments par valeur d'attribut

Dans cette partie du cours, nous allons étudier comment sélectionner des éléments HTML en fonction de la valeur de leurs attributs. Les sélecteurs d'attributs offrent une grande flexibilité pour cibler des éléments spécifiques en fonction des attributs et de leurs valeurs. Voici la description de ceux-ci :

Sélecteur	Rôle	Exemple
Valeur spécifique `[attr="value"]`	Pointe les éléments dont l'attribut attr a une valeur défini.	Sélectionner tous les éléments dont l'attribut data-type a la valeur button.
Valeur commençant par un préfixe spécifique `[attr^="value"]`	Circoncit les éléments dont la valeur de l'attribut attr commence par une chaîne	Sélectionner tous les éléments dont l'attribut href commence par https
Valeur se terminant par un suffixe spécifique `[attr$="value"]`	Vise les éléments dont la valeur de l'attribut attr se termine par une chaîne	Sélectionner tous les éléments dont l'attribut href se termine par .pdf.
Valeur contenant une sous-chaîne spécifique `[attr*="value"]`	Détermine les éléments dont la valeur de l'attribut attr contient une chaîne, quelle que soit sa position.	Sélectionner tous les éléments dont l'attribut class contient le mot button.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Sélecteur	Rôle	Exemple
Valeur commençant par un préfixe spécifique, suivi d'un tiret `[attr|="value"]`	Cible les éléments dont la valeur de l'attribut attr commence par une chaîne spécifique, suivie d'un tiret ou égale à cette valeur.	Cibler tous les éléments dont l'attribut lang commence par "*fr*"
`[attr~="value"]`	Pointe les éléments dont l'attribut avec valeur contenant une sous-chaîne spécifique, précédée d'un espace.	[class~="button"]

Exemple

Voici un exemple de code CSS qui illustre l'utilisation de ces sélecteurs :

```css
/* Sélecteur d'attribut avec valeur spécifique */
   [data-type="button"] {
   /* styles à appliquer */
   }

   /* Sélecteur d'attribut avec valeur commençant par un préfixe spécifique */
   [href^="https"] {
   /* styles à appliquer */
   }

   /* Sélecteur d'attribut avec valeur se terminant par un suffixe spécifique */
   [href$=".pdf"] {
   /* styles à appliquer */
   }

   /* Sélecteur d'attribut avec valeur contenant une sous-chaîne spécifique */
   [class*="button"] {
   /* styles à appliquer */
   }

   /* Sélecteur d'attribut avec valeur contenant une sous-chaîne spécifique, précédée d'un espace */
   [class~="button"] {
   /* styles à appliquer */
   }

   /* Sélecteur d'attribut avec valeur commençant par un préfixe spécifique, suivi d'un tiret */
   [lang|="fr"] {
   /* styles à appliquer */
   }
```

Sélecteurs pseudo-classes

Les sélecteurs pseudo-classes sont utilisés pour appliquer des styles à des éléments HTML dans des situations spécifiques ou lorsqu'ils sont dans un état particulier. Les pseudo-classes sont précédées d'un deux-points (:). Il existe plusieurs catégories de pseudo-classes, parmi lesquelles les pseudo-classes d'état, de structure et de ciblage.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Pseudo-classes d'état

Les pseudo-classes d'état sont utilisées pour cibler des éléments HTML en fonction de leur état actuel, comme lorsque la souris les survole, qu'ils sont sélectionnés ou en cours de saisie. La pseudo-classe `:hover` permet d'appliquer des styles à un élément lorsqu'il est survolé par la souris, tandis que `:active` cible un élément lorsqu'il est activé, comme lorsqu'on clique dessus. De même, la pseudo-classe `:focus` est utilisée pour cibler un élément lorsqu'il reçoit le focus, comme un champ de saisie texte. Ces pseudo-classes peuvent être combinées avec d'autres sélecteurs pour créer des règles CSS adaptées à différentes situations.

Exemple

```
button:hover {
background-color: blue;
    }
```

Dans l'exemple ci-dessus, tous les boutons au survol auront un fond bleu.

Pseudo-classes de structure

Les pseudo-classes de structure sont des outils puissants pour sélectionner des éléments HTML en fonction de leur position ou de leur relation avec d'autres éléments dans le document. Elles facilitent la mise en forme et la manipulation des éléments en fonction de leur emplacement dans la structure du document.

La pseudo-classe `:first-child` est utilisée pour viser le premier enfant d'un élément parent. De même, `:last-child` permet de cibler le dernier enfant d'un élément parent. Ces deux pseudo-classes sont utiles pour appliquer des styles spécifiques aux éléments qui se trouvent aux extrémités d'un groupe d'éléments.

La pseudo-classe `:nth-child(n)` est une méthode plus flexible pour choisir les éléments en fonction de leur position dans la structure du document. Elle permet de cibler le n-ème enfant d'un élément parent, où n est un nombre entier ou une formule. Cette pseudo-classe est particulièrement utile pour appliquer des styles aux éléments répétitifs, comme les lignes d'un tableau ou les éléments d'une liste, en fonction de leur position.

Exemple

```
li:first-child {
   font-weight: bold;
}
```

Ce code rendra le premier élément de chaque liste (à puces ou numérotée) en gras, mettant ainsi l'accent sur le premier élément de la liste.

Pseudo-classes de ciblage

Ces pseudo-classes offrent des options de sélection d'éléments basées sur des critères précis, tels que la langue ou l'exclusion d'éléments particuliers. Elles sont utiles pour appliquer des styles à des éléments qui répondent à des conditions spéciales ou pour exclure certains éléments d'un groupe.

La pseudo-classe `:not(selector)` est utilisée pour cibler tous les éléments qui ne correspondent pas au sélecteur spécifié. Cette pseudo-classe est pratique pour appliquer des styles à tous les éléments sauf à ceux qui répondent à un certain critère. Par exemple, si vous souhaitez appliquer un style à tous les éléments de liste sauf ceux qui ont une classe spécifique, vous pouvez utiliser `:not(.class)`.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La pseudo-classe `:lang(language)` permet de cibler les éléments dont la langue est spécifiée par l'attribut lang. Cette pseudo-classe est utile pour appliquer des styles particulier aux éléments dont le contenu est en français, notament en utilisant `:lang(fr)`.

Exemple

```
:not(p) {
 color: green;
}
```

Ci-dessus, le code pointe sur tous les éléments sauf de type p.

Sélecteurs pseudo-éléments

Ces sélecteurs sont des outils puissants en CSS qui permettent de cibler et de styliser des parties spécifiques d'un élément sans avoir besoin d'ajouter des balises supplémentaires dans le code HTML. Les pseudo-éléments sont utilisés conjointement avec les sélecteurs d'éléments, de classes ou d'identifiants pour les cibler. Il existe deux catégories principales de pseudo-éléments : les pseudo-éléments de contenu et les pseudo-éléments de présentation.

Pseudo-éléments de contenu (before, after)

Les pseudo-éléments de contenu, tels que `::before` et `::after`, permettent d'ajouter du contenu avant ou après un élément défini sans avoir à modifier le code HTML. Ces pseudo-éléments créent des éléments virtuels qui peuvent être stylisés de la même manière que des éléments réels. Ils sont définis en utilisant le double deux-points :: suivis du nom du pseudo-élément.

Le pseudo-élément `::before` crée un élément enfant virtuel avant le contenu de l'élément ciblé, tandis que le pseudo-élément `::after` crée un élément enfant virtuel après le contenu de l'élément sélectionné. Pour ajouter du contenu à ces pseudo-éléments, vous pouvez utiliser la propriété CSS « *content* ».

Exemple

```
h1::before {
    content: "Titre : ";
    font-weight: bold;
 }
 p::after {
      content : " (fin du paragraphe)";
      font-style : italic;
 }
```

Ici tous les éléments <h1> auront le texte « *Titre :* » avant leur contenu qui sera en gras. Puis est ajouté le texte « *(fin du paragraphe)* » après tous les paragraphes qui seront en italiques.

Pseudo-éléments de présentation

Ces pseudo-éléments offrent une grande flexibilité pour styliser des parties d'un élément sans avoir à modifier son contenu. Ces pseudo-éléments permettent de cibler la première lettre, la première ligne, ou même les lignes paires ou impaires d'un élément.

Le pseudo-élément `::first-letter` est utilisé pour pointer la première lettre du contenu d'un élément. Il peut servir pour appliquer des styles à la première lettre d'un paragraphe, d'un titre, ou même d'un texte dans un lien.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le pseudo-élément `::first-line` est utilisé pour viser la première ligne du contenu d'un élément. Il peut être utilisé pour appliquer des styles différents à la première ligne d'un paragraphe, d'un titre, ou même d'un texte dans un lien.

`::first-letter` et `::first-line` sont les plus utilisés mais il en existe d'autres pseudo éléments de présentation.

Source : MDN web Docs[1]

Exemple

```
p::first-letter {
 font-size: 2em;
 font-weight: bold;
 text-transform: uppercase;
}
```

Avec cet exemple, un style est appliqué sur la première lettre d'un paragraphe.

B. Exercice : Quiz

[solution n°2 p. 22]

Question 1

Quel sélecteur d'attribut permet de cibler des éléments ayant un attribut spécifique ?

- ^=
- $=
- [title]

Question 2

Quel sélecteur d'attribut permet de sélectionner tous les éléments dont l'attribut href commence par "*https*" ?

- `[href^="https"]`
- `[href$="https"]`
- `[href*="https"]`

Question 3

Quel pseudo-élément permet d'ajouter du contenu avant un élément ciblé ?

- `::after`
- `::before`

1. https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Selectors/Pseudo-classes_and_pseudo-elements

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

`::first-letter`

Question 4

À quoi sert la pseudo-classe `:hover` ?

À cibler un élément lorsqu'il reçoit le focus

À cibler un élément lorsqu'il est survolé par la souris

À cibler le premier enfant d'un élément parent

Question 5

Comment cible-t-on tous les éléments sauf de type « *p* » ?

`:none(p)`

`:except(p)`

`:not(p)`

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV Essentiel

Vous avez parcouru un long chemin dans l'apprentissage des CSS, en explorant des concepts de base aux sélecteurs avancés. Vous êtes maintenant équipé pour transformer vos pages web et les rendre visuellement attrayantes, interactives et réactives. Bien évidemment, la pratique est essentielle pour maîtriser les CSS. Il est essentiel de continuer à expérimenter, à créer des projets personnels et à explorer les ressources en ligne pour vous tenir au courant des dernières tendances et techniques. La communauté du développement web est vaste et toujours prête à partager des conseils et des astuces.

En conclusion, les CSS sont un outil puissant pour donner vie à vos idées créatives et améliorer l'expérience utilisateur de vos pages web. En maîtrisant les CSS, vous pouvez réaliser des designs époustouflants et captivants qui impressionneront les visiteurs de votre site. Alors, continuez à explorer, à apprendre et à créer avec les CSS - le monde du développement web vous attend !

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V Auto-évaluation

A. Exercice

Vous êtes développeur web dans une agence et vous avez été chargé de créer un menu de navigation horizontal pour le site web d'un client.

Question 1

[solution n°3 p. 24]

Le client souhaite que le menu reflète une apparence professionnelle et moderne, avec une interaction réactive lors du survol des liens. Le menu doit comporter quatre liens : « *Accueil* », « *À propos* », « *Services* » et « *Contact* ». Lorsque l'utilisateur survole un lien, la couleur de fond doit changer et le lien doit être souligné.

Question 2

[solution n°4 p. 25]

Le client vous demande maintenant, à partir du code HTML ci-dessous d'un blog pour un client, de créer le CSS de façon que les titres soient mis en évidence, les dates doivent être en italique et les extraits doivent être présentés de manière claire et lisible.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Blog</title>
 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
 <h1>Liste des articles</h1>
  <ul>
      <li>
       <h2>Article 1</h2>
       <p><em>Date de publication : 1 janvier 2023</em></p>
       <p>Extrait de l'article 1...</p>
      </li>
      <li>
       <h2>Article 2</h2>
       <p><em>Date de publication : 15 janvier 2023</em></p>
       <p>Extrait de l'article 2...</p>
      </li>
      <li>
       <h2>Article 3</h2>
       <p><em>Date de publication : 30 janvier 2023</em></p>
       <p>Extrait de l'article 3...</p>
     </li>
  </ul>
</body>
</html>
```

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p. 26]

Question 1

Quelle pseudo-classe permet de cibler le premier enfant d'un élément parent ?

```
:first-child
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

`:last-child`

`:nth-child`

Question 2

Quelle est la différence entre les pseudo-classes et les pseudo-éléments ?

Les pseudo-classes ciblent des éléments en fonction de leur état, tandis que les pseudo-éléments permettent de styliser des parties spécifiques d'un élément

Les pseudo-classes permettent de styliser des parties spécifiques d'un élément, tandis que les pseudo-éléments ciblent des éléments en fonction de leur état

Les pseudo-classes et les pseudo-éléments sont interchangeables et n'ont aucune différence

Question 3

À quoi sert le sélecteur de descendant ?

Cibler les éléments qui sont des enfants directs d'un élément spécifié

Cibler les éléments qui se trouvent immédiatement après un autre élément spécifique

Cibler tous les éléments descendants d'un élément parent spécifique

Question 4

Quelle est la différence entre un sélecteur d'enfant direct et un sélecteur de descendant ?

Le sélecteur d'enfant direct cible tous les éléments descendants, tandis que le sélecteur de descendant cible uniquement les enfants directs

Le sélecteur d'enfant direct cible uniquement les enfants directs, tandis que le sélecteur de descendant cible tous les éléments descendants

Il n'y a pas de différence entre les deux sélecteurs

Question 5

Quelle est l'utilité des sélecteurs d'attributs en CSS ?

Ils permettent de sélectionner des éléments HTML en fonction de leurs attributs et de leurs valeurs d'attributs

Ils sont utilisés pour appliquer des styles à des éléments HTML dans des situations spécifiques ou lorsqu'ils sont dans un état particulier

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Ils permettent de cibler et de styliser des parties spécifiques d’un élément sans avoir besoin d’ajouter des balises supplémentaires dans le code HTML

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solutions des exercices

Solution n°1

[exercice p. 9]

Question 1

Quelle est la fonction principale du CSS ?

- Gérer le contenu d'une page HTML
- ✓ Décrire l'apparence et la mise en forme d'un document HTML
- Gérer la communication entre le client et le serveur

Le CSS (Cascading Style Sheets) est utilisé pour décrire l'apparence et la mise en forme d'un document HTML, en séparant la présentation du contenu.

Question 2

Qu'est-ce qu'une règle CSS ?

- Une déclaration de style
- Un sélecteur d'élément
- ✓ Un ensemble de sélecteurs et de déclarations

Une règle CSS est composée d'un sélecteur et d'un ensemble de déclarations placées entre accolades {}. Le sélecteur cible les éléments HTML et les déclarations définissent les styles à appliquer à ces éléments.

Question 3

Quelle est la meilleure méthode pour inclure du CSS dans un projet web volumineux ?

- CSS interne
- ✓ CSS externe
- CSS en ligne

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le CSS externe, stocké dans un fichier séparé et lié à la page HTML, est préférable pour les projets web volumineux, car il centralise et réutilise le code CSS, facilitant la maintenance et favorisant la séparation du contenu et de la présentation.

Question 4

Quel sélecteur cible les éléments HTML ayant un attribut de classe spécifique ?

Sélecteur d'élément

✓ Sélecteur de classe

Sélecteur d'ID

Le sélecteur de classe cible les éléments HTML ayant un attribut de classe spécifique, en utilisant un point (.) suivi du nom de la classe.

Question 5

Quel sélecteur vise un élément HTML spécifique ayant un attribut d'ID unique ?

Sélecteur d'élément

Sélecteur de classe

✓ Sélecteur d'ID

Le sélecteur d'ID cible un élément HTML spécifique ayant un attribut d'ID unique, en utilisant un dièse (#) suivi du nom de l'ID.

Solution n°2

[exercice p. 15]

Question 1

Quel sélecteur d'attribut permet de cibler des éléments ayant un attribut spécifique ?

^=

$=

✓ [title]

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le sélecteur [title] permet d'appliquer des styles aux titres.

Question 2

Quel sélecteur d'attribut permet de sélectionner tous les éléments dont l'attribut href commence par "*https*" ?

✓ `[href^="https"]`

`[href$="https"]`

`[href*="https"]`

Ce sélecteur permet d'ajouter du style aux liens externes.

Question 3

Quel pseudo-élément permet d'ajouter du contenu avant un élément ciblé ?

`::after`

✓ `::before`

`::first-letter`

Le pseudo-élément `::before` crée un enfant virtuel afin de faire une insertion avant le contenu sélectionné.

Question 4

À quoi sert la pseudo-classe `:hover` ?

À cibler un élément lorsqu'il reçoit le focus

✓ À cibler un élément lorsqu'il est survolé par la souris

À cibler le premier enfant d'un élément parent

La pseudo-classe `:hover` permet d'appliquer des styles au survol de la souris.

Question 5

Comment cible-t-on tous les éléments sauf de type « *p* » ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

`:none(p)`

`:except(p)`

✓ `:not(p)`

`:not(p)` permet de cibler tous les éléments sauf les paragraphes.

[exercice p. 18]

Solution n°3

```html
<!DOCTYPE html>
   <html lang="fr">
   <head>
       <meta charset="UTF-8">
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
       <link rel="stylesheet" href="styles.css">
       <title>Menu de navigation</title>
   </head>
   <body>
       <nav>
           <ul>
               <li><a href="#">Accueil</a></li>
               <li><a href="#">À propos</a></li>
               <li><a href="#">Services</a></li>
               <li><a href="#">Contact</a></li>
           </ul>
       </nav>
   </body>
   </html>
```

```css
/* Réinitialiser les marges et les espacements */
* {
   margin: 0;
   padding: 0;
}

/* Style du menu de navigation */
nav {
   background-color: #333;
   text-align: center;
}

nav ul {
   list-style-type: none;
}

nav li {
   display: inline;
   margin: 10px;
}

nav a {
   text-decoration: none;
   color: white;
   padding: 8px 16px;
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
}

/* Effet de survol */
nav a:hover {
   background-color: #555;
   text-decoration: underline;
}
```

[exercice p. 18]

Solution n°4

```
body {
font-family: Arial, sans-serif;
line-height: 1.6;
}

h1 {
text-align: center;
}

ul {
list-style: none;
padding: 0;
}

li {
padding: 20px;
border-bottom: 1px solid #ccc;
}

li:last-child {
border-bottom: none;
}

h2 {
margin-left: 60px;
color: #333;
font-weight: bold;
font-size: 24px;
position: relative;
}

h2::before {
content: "Titre : ";
position: absolute;
left: -70px;
top: 0;
color: #333;
}

em {
font-style : italic;
color: #777;
}

p {
margin: 5px 0;
}
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solution n°5

[exercice p. 18]

Question 1

Quelle pseudo-classe permet de cibler le premier enfant d'un élément parent ?

- ✓ `:first-child`
- `:last-child`
- `:nth-child`

`:first-child` permet de pointer le premier enfant d'un élément parent.

Question 2

Quelle est la différence entre les pseudo-classes et les pseudo-éléments ?

- ✓ Les pseudo-classes ciblent des éléments en fonction de leur état, tandis que les pseudo-éléments permettent de styliser des parties spécifiques d'un élément
- Les pseudo-classes permettent de styliser des parties spécifiques d'un élément, tandis que les pseudo-éléments ciblent des éléments en fonction de leur état
- Les pseudo-classes et les pseudo-éléments sont interchangeables et n'ont aucune différence

Les pseudo-classes et pseudo-éléments ont ainsi un rôle différent.

Question 3

À quoi sert le sélecteur de descendant ?

- Cibler les éléments qui sont des enfants directs d'un élément spécifié
- Cibler les éléments qui se trouvent immédiatement après un autre élément spécifique
- ✓ Cibler tous les éléments descendants d'un élément parent spécifique

Le sélecteur de descendant est utilisé pour sélectionner tous les éléments descendants d'un élément parent, indépendamment de leur niveau dans la hiérarchie.

Question 4

Quelle est la différence entre un sélecteur d'enfant direct et un sélecteur de descendant ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le sélecteur d'enfant direct cible tous les éléments descendants, tandis que le sélecteur de descendant cible uniquement les enfants directs

✓ Le sélecteur d'enfant direct cible uniquement les enfants directs, tandis que le sélecteur de descendant cible tous les éléments descendants

Il n'y a pas de différence entre les deux sélecteurs

Il est important de bien choisir le sélecteur afin de ne pas se mélanger dans la hiérarchie.

Question 5

Quelle est l'utilité des sélecteurs d'attributs en CSS ?

✓ Ils permettent de sélectionner des éléments HTML en fonction de leurs attributs et de leurs valeurs d'attributs

Ils sont utilisés pour appliquer des styles à des éléments HTML dans des situations spécifiques ou lorsqu'ils sont dans un état particulier

Ils permettent de cibler et de styliser des parties spécifiques d'un élément sans avoir besoin d'ajouter des balises supplémentaires dans le code HTML

Les sélecteurs d'attributs offrent une plus grande flexibilité pour sélectionner des éléments HTML en fonction de leurs attributs et de leurs valeurs d'attributs, sans avoir à leur attribuer des classes ou des identifiants supplémentaires.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite